

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000519 - Teoría De La Información

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000519 - Teoría de la Información
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gabriel Huecas Fernandez-Toribio	C-219	gabriel.huecas@upm.es	M - 15:00 - 17:00 X - 15:00 - 17:00 Las tutorías se solicitan por correo electrónico o en horario de clase.

Juan Antonio Saras Pazos	B-215	juanantonio.saras@upm.es	M - 18:30 - 19:30 J - 20:00 - 21:00 Avisar en clase
Victor Abraham Villagra Gonzalez (Coordinador/a)	B-217	victor.villagra@upm.es	M - 14:00 - 15:00 X - 14:00 - 15:00 J - 14:00 - 15:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Álgebra
- Modelos Matemáticos Y Matemática Discreta
- Probabilidad Y Señales Aleatorias
- Señales Y Sistemas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE06 - Que los estudiantes tengan la capacidad de construir la infraestructura necesaria para la generación, transformación y transmisión de datos de cualquier fuente, volumen o velocidad.

CE12 - Que los estudiantes conozcan y sepan diseñar los procedimientos para seleccionar, limpiar y transmitir datos relevantes de una forma fiable y eficiente.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector

tecnológico en continua evolución.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA087 - Conocer los fundamentos de la teoría de la información: información: mutua, entropía, ¿ así ¿ como el correspondiente modelado de las fuentes de datos.

RA088 - Comprender los principios de la codificación de fuente y su aplicabilidad a compresión de datos.

RA089 - Dominar las aplicaciones de codificación fuente en voz, audio, imagen, vídeo.

RA085 - Conocer la implementación de sistemas tolerantes a fallos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se presentan conceptos fundamentales para analizar la eficiencia y fiabilidad de la codificación de datos para su almacenamiento y procesamiento, así como su transmisión sobre canales discretos. Se aborda el concepto de información y fuente de información, se estudian las bases teóricas y los límites de compresión con y sin pérdidas y de la capacidad de transmisión de un canal discreto (Teoremas Fundamentales de Shannon en el caso discreto). Se presenta la aplicación a la codificación de fuentes de voz, audio y vídeo, concretando con los estándares más extendidos para la compresión de estos tipos de información. Se estudian los conceptos básicos de protección de la información frente a errores, presentando los códigos fundamentales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fuentes de datos y métricas de información.
 - 1.1. Fundamentos de la teoría de la información.
 - 1.1.1. Incertidumbre y cantidad de información.
 - 1.1.2. Entropía de Shannon, métricas asociadas e Información mutua.
 - 1.2. Relaciones markovianas y teorema de desigualdad en el procesamiento de la información.
 - 1.3. Incertidumbre en procesos estocásticos, modelos markovianos de fuente y tasa de entropía.
2. Codificación de Fuente
 - 2.1. Tipología de códigos y Teorema de codificación de fuente
 - 2.2. Codificación entrópica, de longitud fija y longitud variable.
 - 2.3. Codificación de textos, repeticiones y otros algoritmos avanzados de codificación sin pérdidas.
3. Algoritmos en codificación de fuente en voz, audio, imagen, vídeo.
 - 3.1. Bases teóricas de la codificación con pérdidas.
 - 3.2. Fuentes de audio, imagen y vídeo.
 - 3.2.1. Características estadísticas y perceptuales.
 - 3.2.2. Transformaciones para decorrelación.
 - 3.2.3. Cuantificación perceptual.
 - 3.3. Estándares de codificación de Audio, Imagen y Vídeo.
4. Información, inferencia y aprendizaje
 - 4.1. Códigos lineales y subespacios vectoriales y su aplicación a la corrección de errores.
 - 4.2. Códigos cíclicos.
 - 4.3. Criptosistemas.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T0. Introducción. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T1. Fuentes de datos y métricas de información: Fundamentos de la teoría de la información. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T1. Fuentes de datos y métricas de información: Fundamentos de la teoría de la información. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	T1. Fuentes de datos y métricas de información: Relaciones markovianas y teorema de desigualdad en el procesamiento de la información. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T1. Fuentes de datos y métricas de información: Incertidumbre en procesos estocásticos, modelos markovianos de fuente y tasa de entropía. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	T1. Fuentes de datos y métricas de información: Incertidumbre en procesos estocásticos, modelos markovianos de fuente y tasa de entropía. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2. Codificación de Fuente: Tipología de códigos y Teorema de codificación de fuente. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	T2. Codificación de Fuente: Codificación entrópica, de longitud fija y longitud variable. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase de Problemas de Parte 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación Problemas parte 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

6	T2. Codificación de Fuente: Codificación entrópica, de longitud fija y longitud variable. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2. Codificación de Fuente: Codificación de textos, repeticiones y otros algoritmos avanzados de codificación sin pérdidas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	T2. Codificación de Fuente: Codificación de textos, repeticiones y otros algoritmos avanzados de codificación sin pérdidas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. Algoritmos de codificación de fuente de voz, audio, imagen y video: Bases teóricas de la codificación con pérdidas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	T3. Algoritmos de codificación de fuente de voz, audio, imagen y video: Fuentes de audio, imagen y video. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase de Problemas de Parte 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación Problemas parte 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	T3. Algoritmos de codificación de fuente de voz, audio, imagen y video: Fuentes de audio, imagen y video. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. Algoritmos de codificación de fuente de voz, audio, imagen y video: Estándares de codificación de Audio, Imagen y Video. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	T3. Algoritmos de codificación de fuente de voz, audio, imagen y video: Estándares de codificación de Audio, Imagen y Video. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4. Información, inferencia y aprendizaje: Códigos lineales y subespacios vectoriales y su aplicación a la corrección de errores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	T4. Información, inferencia y aprendizaje: Códigos lineales y subespacios vectoriales y su aplicación a la corrección de errores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase de Problemas de Parte 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación Problemas Parte 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	T4. Información, inferencia y aprendizaje: Códigos lineales y subespacios vectoriales y su aplicación a la corrección de errores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4. Información, inferencia y aprendizaje: Códigos cíclicos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	T4. Información, inferencia y aprendizaje: Códigos cíclicos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	T4. Información, inferencia y aprendizaje: Criptosistemas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase de Problemas de Parte 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación Problemas Parte 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				Examen Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Examen Parte 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Evaluación Problemas parte 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG04 CG03 CE06 CE12 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
8	Evaluación Problemas parte 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	
9	Examen Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	4 / 10	CG04 CG03 CE06 CE12 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
11	Evaluación Problemas Parte 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG04 CG03 CE06 CE12 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05

14	Evaluación Problemas Parte 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG04 CG03 CE06 CE12 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
15	Examen Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05 CG03 CE06 CE12

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Examen Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05 CG03 CE06 CE12
15	Examen Parte 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CG04 CG03 CE06 CE12 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Parte 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG04 CG03 CE06 CE12 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
Examen Parte 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG04 CG03 CE06 CE12 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05

7.2. Criterios de evaluación

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante la modalidad de evaluación progresiva. La evaluación progresiva consta de 4 ejercicios prácticos que serán evaluados presencialmente en la fecha establecida y dos pruebas parciales correspondientes a cada una de las partes en las que se divide la asignatura (Tema 1 y 2, Tema 3 y 4). Todo estudiante que lo desee podrá ser evaluado mediante una prueba global en los términos expuesto más adelante.

1.- PUNTUACIÓN MÍNIMA

La evaluación de la asignatura se divide en dos partes, una correspondiente a los temas 1 y 2, y otra parte correspondiente a los temas 3 y 4. Es necesario sacar más de 4 puntos, sobre un total de 10, en cada parte por separado. En caso contrario, no se hará ninguna media y la asignatura se considerará suspensa. Esto aplica CUALQUIERA que sea la convocatoria y de la modalidad de evaluación seguida. La asignatura se considera aprobada si se obtiene una puntuación mayor o igual a 5,0 puntos sobre un total de 10, en las condiciones descritas.

2.- EVALUACIÓN PROGRESIVA

Esta modalidad aplica a todos los alumnos en convocatoria ordinaria. La nota final se obtendrá mediante la suma ponderada de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación, con los siguientes pesos:

- Prueba parcial 1: 40%. Tema 1 y Tema 2, recuperable en evaluación global.
- Prueba parcial 2: 40%. Tema 3 y Tema 4 (coincidente con evaluación global)
- Actividades en aula: 20%, no recuperables en evaluación global.

A mediados de curso, según planificación aprobada en Junta de Escuela, habrá una prueba parcial de evaluación progresiva sobre la Parte 1. Aquellos alumnos que obtengan una nota igual o mayor que 4 puntos liberarán la materia incluida en ese examen, y no tendrán que volver a examinarse de la misma en la evaluación global. Aquellos que NO hayan obtenido la nota mínima requerida, deberán presentarse a la repetición de la prueba parcial 1 en la evaluación global. Esta liberación de materias y la correspondiente ponderación afectan solo a la

convocatoria ordinaria.

Como indica el cronograma de la guía, hay 4 actividades en el aula. Los alumnos de evaluación progresiva deberán resolver las cuestiones de forma individual. La calificación de las actividades en el aula será una ponderación de las entregas y las presentaciones de las mismas por parte de los estudiantes en clase. No obstante, aquellos alumnos que falten de entrega una actividad tendrán una reducción de la nota final del 50%. Los alumnos que falten de entregar dos actividades o más, tendrán un 0 en el apartado actividades en aula.

3.- EVALUACIÓN GLOBAL

La evaluación global de la asignatura se realizará mediante las siguientes pruebas:

- Examen Parte 1: 40%. Tema 1 y Tema 2.
- Examen Parte 2: 40%. Tema 3 y Tema 4.

Será necesario obtener una puntuación mínima de 4 puntos, sobre un total de 10, en cada uno de los exámenes. En caso contrario, no se hará ninguna media y la asignatura se considerará suspensa.

4.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará con un examen con las siguientes partes y pesos:

- Parte 1: 50%. Tema 1 y Tema 2.
- Parte 2: 50%. Tema 3 y Tema 4.

En todas las partes de la asignatura, excepto en las actividades en aula, se exige una nota mínima de 4 sobre 10.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de IA.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Portal de la asignatura	Recursos web	Servidor Moodle de la asignatura con información, copia de las transparencias, enunciados de problemas
Libro de Referencia 1	Bibliografía	COV - "Elements of Information Theory" Thomas M. Cover and Joy A. Thomas, De John Wiley & Sons. 2ª Ed. 2006. Capítulos 5 y 8.
Libro de Referencia 2	Bibliografía	LIN - "Error Control Coding" Shu Lin & Daniel Costello, Ed. Prentice Hall. Capítulos 2, 3, y 4.
Libro de Referencia 3	Bibliografía	HUE - "Apuntes de Teoría de la Información" Gabriel Huecas. Fund. Rogelio Segovia, publicaciones ETSIT.
Libro de Referencia 4	Bibliografía	POY - "Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces" C. Poyton, Elsevier 2003
Libro de Apoyo 1	Bibliografía	GOL - "Basic Concepts of Information and Coding" Solomon Golomb et al. Editorial Plenum. Capitulo 2.10. Páginas 116-123.
Libro de Apoyo 2	Bibliografía	BER - "Data Networks" Dimitri Bertsekas & Robert Gallager, Prentice Hall 92. Punto 2.4. Páginas 64-86.

Libro de Apoyo 3	Bibliografía	LOP - "Teoría de la Información y Codificación" Candido López García y Manuel Fernández Veiga. Tórculo Edicións.
Libro de Apoyo 4	Bibliografía	MAC - "Information Theory, Pattern Recognition and Neural Networks" David J.C. MacKay. Cambridge ED.
Libro de Apoyo 5	Bibliografía	WAT - "The MPEG Handbook. MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4" J. Watkinson. Elsevier 2004, 2nd edition
Libro de Apoyo 6	Bibliografía	SPA - "Audio Signal Processing and Coding" A. Spanias y otros. Wiley 2007

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura de Teoría de la Información, en el contexto del Grado en Ingeniería de Sistemas de Datos, ofrece una visión clara de aplicación de los conocimientos matemáticos y de ingeniería adquiridos previamente para profundizar en el estudio y desarrollo de nuevas técnicas y métodos de tratamiento de los datos y la generación de información. De esta forma, esta asignatura está en condiciones de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 9 de Naciones Unidas, tratando de aumentar, en lo posible, el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento (Meta 4.4), a garantizar que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover desarrollos sostenibles (Meta 4.7) y promover la preparación de profesionales capaces de desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad (Meta 9.1).